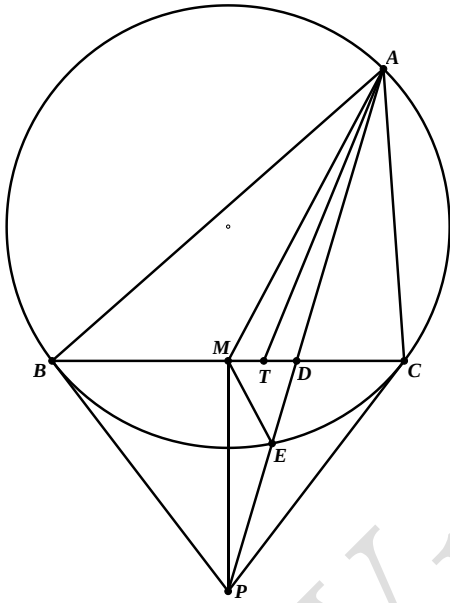
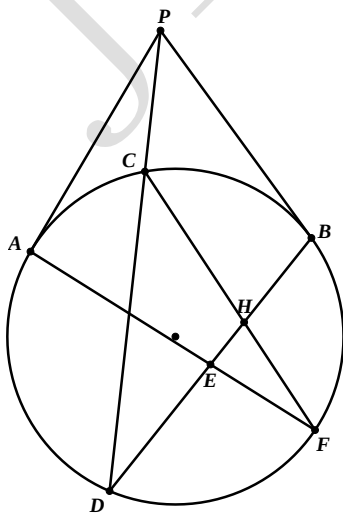


圆与直线

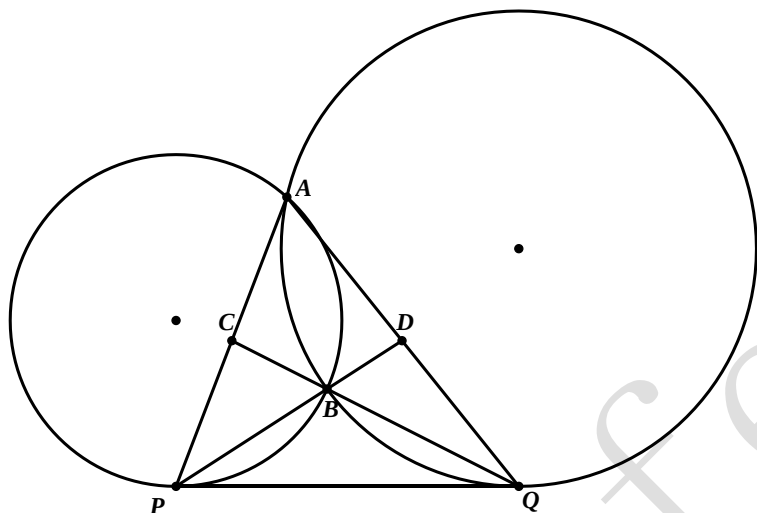
1. $\odot O$ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆, AM, AT 分别为中线和角平分线, 过点 B 和点 C 的切线相交于点 P , 连结 AP , 与 BC 和圆 O 分别相交于点 D, E . 证明: 点 T 是三角形 AME 的内心. ,



2. 如图, 从 $\odot O$ 外一点 P 作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 再过点 P 作一直线, 交 $\odot O$ 于点 $C, D (PC < PD)$, E 为 BD 的中点, 直线 AE 交 $\odot O$ 于点 A, F , CF 与 BD 交于点 H . 证明: $BD = 3BH$.



3. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于 A 、 B 两点, 直线 PQ 为两圆距离点 B 较近的公切线, 且分别与 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 切于点 P 、 Q . 设 QB 、 PB 的延长线分别与 AP 、 AQ 交于点 C 、 D . 证明: $AC \cdot BC = AD \cdot BD$.



4. 如图, AC 是 $\odot O$ 的直径, PC 是 $\odot O$ 的切线, PEF 是 $\odot O$ 的割线. PO 与 AE 、 AF 交于 B 、 D . 证明: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

